REMIÈRE SPÉCIALITÉ · SUJETS TYPE BAC

Sujet type épreuve anticipée n° 1

Programme de Première spécialité, format de la session 2028 · 2 heures

Première spécialité · Sujet type épreuve anticipée n° 1 · Durée : 2 heures

La calculatrice est **interdite** pendant toute l'épreuve. La partie 1 se traite en 25 minutes environ ; les trois exercices de la partie 2 sont indépendants. La qualité de la rédaction et la maîtrise de la langue sont prises en compte.

PARTIE 1 · 25 MIN · 6 POINTS

Automatismes

Sans calculatrice

Pour chaque question, écris seulement le résultat, sans justification. Les résultats en fraction sont à donner sous forme irréductible.

1. Calcule $\dfrac{2}{3} \times \dfrac{9}{4} - 1$.

2. Écris $\dfrac{2^5 \times 2^{-3}}{2^4}$ sous la forme 2^n.

3. Un loyer passe de 500 € à 535 €. Quel est le taux d'évolution ?

4. Développe et réduis $(x - 4)(2x + 1)$.

5. Calcule le discriminant du trinôme $3x^2 - 4x + 2$.

6. Résous l'équation $(2x - 1)(x + 4) = 0$.

7. Donne la dérivée de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 4x^3 - 2x + 7$.

8. Donne la valeur exacte de $\cos\dfrac{\pi}{3} + \sin\dfrac{\pi}{6}$.

9. (u_n) est géométrique, de premier terme $u_0 = 3$ et de raison 2. Que vaut u_5 ?

10. Dans un repère orthonormé, $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$. Calcule $\vec{u}\cdot\vec{v}$.

11. Simplifie $\dfrac{e^{3x}\times e^{-x}}{e^{x}}$.

12. $P(A)=0{,}4$ et $P_A(B)=0{,}25$. Que vaut $P(A\cap B)$?

PARTIE 2 · EXERCICE 1 · 30 MIN · 4,5 POINTS

Reboiser les padzas

Sans calculatrice

Pour lutter contre l'érosion des padzas, ces sols nus des collines, une association a planté 800 arbres en 2026. Ses subventions baissent : chaque année, elle plante deux fois moins d'arbres que l'année précédente. On note v_n le nombre d'arbres plantés l'année $2026+n$, avec $v_0=800$. L'association compte 12 bénévoles en 2026 et en accueille 3 de plus chaque année : on note b_n leur nombre l'année $2026+n$ (données fictives).

1. Calcule v_1 et v_2. Quelle est la nature de la suite (v_n) ? Exprime v_n en fonction de n.

2. Montre que le nombre total d'arbres plantés de 2026 à l'année $2026+n$ est $S_n=1\,600\left(1-0{,}5^{n+1}\right)$. L'association plantera-t-elle un jour plus de $1\,600$ arbres au total ?

3. Quelle est la nature de la suite (b_n) ? Exprime b_n en fonction de n, puis détermine la première année où l'association comptera au moins 40 bénévoles.

4. On considère la fonction Python suivante :

```
def annee(seuil):
    n = 0
    v = 800
    while v >= seuil:
        n = n + 1
        v = v / 2
    return 2026 + n
```

Que renvoie `annee(10)` ? Interprète ce résultat.

PARTIE 2 · EXERCICE 2 · 30 MIN · 4,5 POINTS

Une fonction et sa tangente

Sans calculatrice

On considère la fonction f définie sur $[-2\,;3]$ par $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 4$, et on note $\mathcal{C}_f$ sa courbe dans un repère.

1. Calcule $f'(x)$.

2. Vérifie que $f'(x) = 6(x+1)(x-2)$, puis étudie le signe de $f'(x)$ sur $[-2\,;3]$.

3. Dresse le tableau de variations de f sur $[-2\,;3]$, avec les valeurs de f aux bornes et aux extremums.

4. Détermine une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

5. Montre que, pour tout x, $f(x) - (-12x + 4) = x^2(2x - 3)$. Déduis-en la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à T.

PARTIE 2 · EXERCICE 3 · 35 MIN · 5 POINTS

Les larves de moustiques dans les citernes

Sans calculatrice

Dans une commune, $20\,\%$ des citernes d'eau de pluie contiennent des larves de moustiques. Un agent contrôle une citerne au hasard. Si elle contient des larves, il les repère avec la probabilité $0{,}9$; si elle n'en contient pas, il en signale par erreur avec la probabilité $0{,}1$. On note L l'événement « la citerne contient des larves » et D l'événement « l'agent signale des larves » (données fictives).

1. Représente la situation par un arbre pondéré.

2. Calcule $P(L \cap D)$.

3. Montre que $P(D) = 0{,}26$.

4. L'agent signale des larves. Quelle est la probabilité que la citerne en contienne vraiment ? Donne le résultat sous forme de fraction irréductible.

5. Chaque citerne signalée est traitée, pour un coût de 15 €. Une citerne qui contient des larves mais n'est pas signalée coûte plus tard 40 € à la commune. Sinon, le coût est nul. On note X le coût, en euros, pour une citerne contrôlée. Donne la loi de X, puis son espérance. Combien la commune doit-elle prévoir pour 500 citernes ?